

中2理科 電流とその利用 総復習 13

もんだい

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.2 A, 枝2の電流 = 0.3 A のとき、分岐前の電流 I (A) を求めよ。
- 2 電圧 $V = 10$ V, 電流 $I = 2$ A のとき、抵抗 R (Ω) を求めよ。電流 $I = 0.25$ A のとき、電圧 V (V) を求めよ。
- 3 電圧 $V = 4$ V, 電流 $I = 2$ A のとき、電力 P (W) を求めよ。抵抗 $R = 4$ Ω のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 4 電流 $I = 1.5$ A, 抵抗 $R = 4$ Ω のとき、電圧 V (V) を求めよ。電流 $I = 2.5$ A のとき、電力 P (W) を求めよ。
- 5 電力 $P = 100$ W, 時間 $t = 30$ s のとき、電熱線の電力を求めよ。電流を流す時間 t (s) を求めよ。
- 6 電力 $P = 5$ W, 時間 $t = 20$ s のとき、電熱線の電力を求めよ。電流を流す時間 t (s) を求めよ。
- 7 電圧 $V = 3.2$ V, 抵抗 $R = 4$ Ω のとき、電流 I (A) を求めよ。抵抗 $R = 50$ Ω のとき、電圧 V (V) を求めよ。
- 8 抵抗1 = 15 Ω , 抵抗2 = 40 Ω のとき、合成抵抗の電圧を求めよ。抵抗1の電圧 = 6 V のとき、抵抗2の電圧を求めよ。
- 9 電熱線の電力 $P = 60$ W, 電流を流す時間 $t = 1$ s のとき、抵抗生ずる熱量 Q (J) を求めよ。
- 10 抵抗1の電圧 = 0.5 V, 抵抗2の電圧 = 2.0 V のとき、枝1の電流 I_1 (A) を求めよ。回路全体の電圧 V (V) を求めよ。

中2理科 電流とその利用 総復習 13

こたえ

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.2 A, 枝2の電流 = 0.3 A のとき、電力 P を求めなさい
こたえ：0.5 W こたえ：100 J
- 2 電圧 V = 10 V, 電流 I = 2 A のとき、抵抗 R を求めなさい
こたえ：5 Ω こたえ：50 Ω
- 3 電圧 V = 4 V, 電流 I = 2 A のとき、電力 P を求めなさい
こたえ：8 W こたえ：1.5 A
- 4 電流 I = 1.5 A, 抵抗 R = 4 Ω のとき、電圧 V を求めなさい
こたえ：6 V こたえ：7.5 W
- 5 電力 P = 100 W, 時間 t = 30 s のとき、電熱線の電力を求めなさい
こたえ：3000 J こたえ：600 J
- 6 電力 P = 5 W, 時間 t = 20 s のとき、電熱線の電力を求めなさい
こたえ：100 J こたえ：1000 J
- 7 電圧 V = 3.2 V, 抵抗 R = 4 Ω のとき、電流 I を求めなさい
こたえ：0.8 A こたえ：12.5 V
- 8 抵抗1 = 15 Ω, 抵抗2 = 40 Ω のとき、合成抵抗 R を求めなさい
こたえ：55 Ω こたえ：12 V
- 9 電熱線の電力 P = 60 W, 電流を流す時間 t = 3 s のとき、発生する熱量 Q を求めなさい
こたえ：180 J こたえ：35 Ω
- 10 抵抗1の電圧 = 0.5 V, 抵抗2の電圧 = 2.0 V のとき、回路全体の電圧 V を求めなさい
こたえ：4.5 V こたえ：1.4 A